MODUL 2
DECODER, DEMULTIPLEXER, MULTIPLEXER

TUJUAN

1. Untuk mempelajari cara kerja Decoder, Demultiplexer, dan Multiplexer.
2. Untuk mensimulasikan rangkaian Decoder, Demultiplexer, dan Multiplexer.
3. Untuk mengetahui fungsi Decoder, Demultiplexer, dan Multiplexer.

PENDAHULUAN

Decoder merupakan rangkaian logika kombinasional yang memiliki n input dan 2^n output. Hanya akan ada satu output yang bernilai HIGH (1) yaitu output urutan ke-x, dimana x adalah input dalam desimal.

Demultiplexer merupakan rangkaian logika kombinasional yang memiliki satu input, n switch, dan 2n output. Jika input dari demultiplexer bernilai HIGH (1), Output urutan ke-x akan bernilai HIGH (1), dimana x adalah nilai switch dalam desimal. Dan jika input dari demultiplexer bernilai LOW (0), outputnya akan bernilai LOW (0) semua, apapun nilai switchnya.

Multiplexer merupakan rangkaian logika kombinasional yang memiliki 2n input, n switch, dan satu output. Output dari multiplexer akan sama dengan input ke-x, dimana x adalah nilai switch dalam biner.

KEBUTUHAN

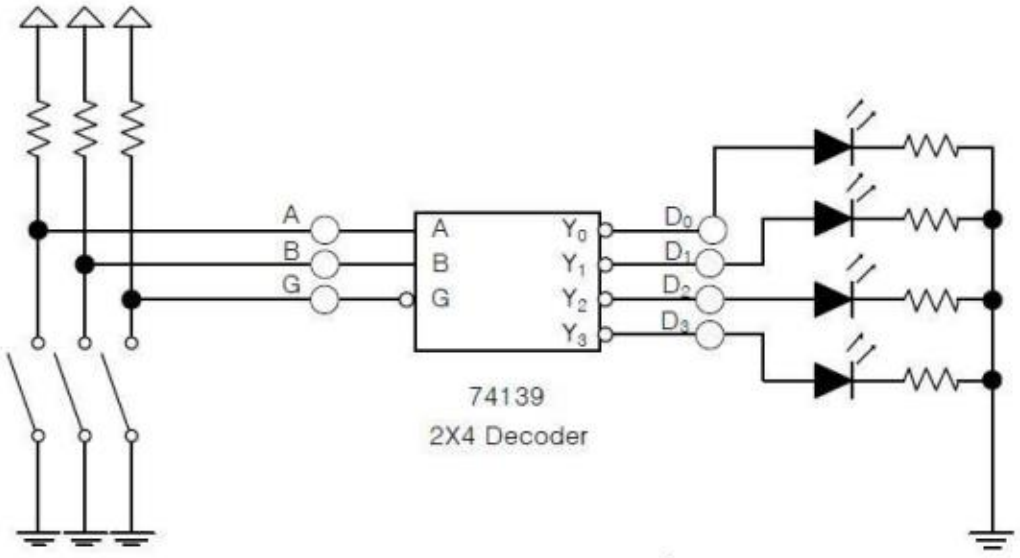
1. Koper lengkap HBE-Logic Circuit-Digital
2. Kabel tembaga

Eksperimen 1: DECODER
[Percobaan 1] Decoder 2 to 4
[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (A, B), LED (D0, D1, D2, D3)
Modul	Modul 2 to 4 Decoder
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Buat rangkaian Decoder 2 to 4 seperti pada gambar Gambar I-1 di bawah ini.



Gambar I-1. Diagram Operasi 2 to 4 Decoder

2. Catat hasil percobaan pada Tabel I-1.

Tabel I-1. Hasil Operasi Decoder 2 to 4

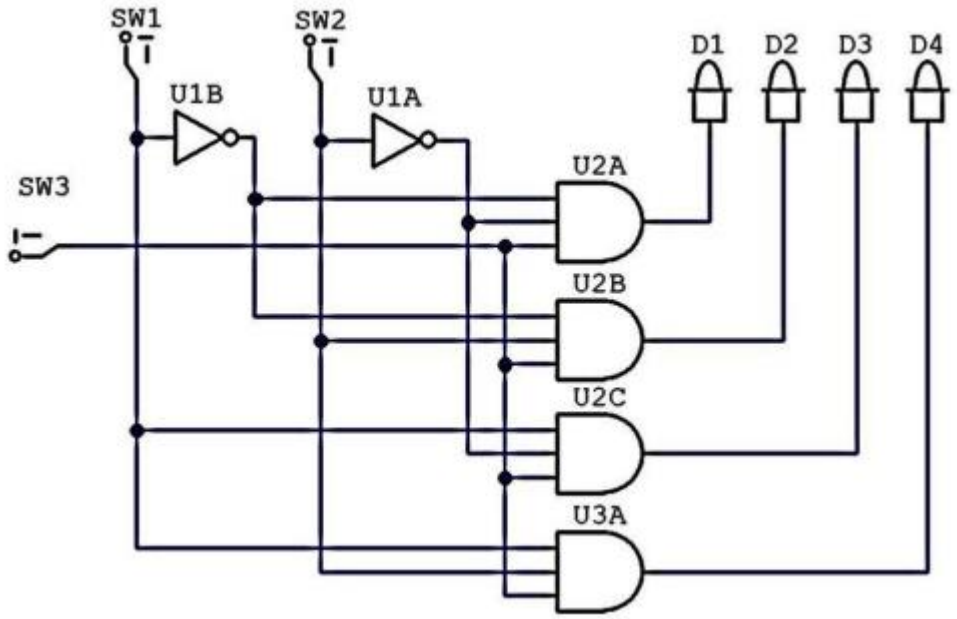
Input		Output			
A(SW1)	**B(SW2)**	**D0**	**D1**	**D2**	**D3**
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Eksperimen 2: DEMULTIPLEXER
[Percobaan 2] Demultiplexer 1 to 4
[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2, SW3), LED (D1, D2, D3, D4)
Modul	Modul AND, Modul NOT
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Bangun operasi Demultiplexer 1 to 4 seperti pada gambar Gambar. I-2.



Gambar I-2. Diagram Operasi Demultiplexer 1 to 4

2. Catat hasil percobaan pada Tabel I-2.

Tabel I-2. Hasil Operasi Demultiplexer 1 to 4

Input			Output			
S_1(SW1)	**S_0(SW2)**	**I(SW3)**	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

Eksperimen 3: MULTIPLEXER

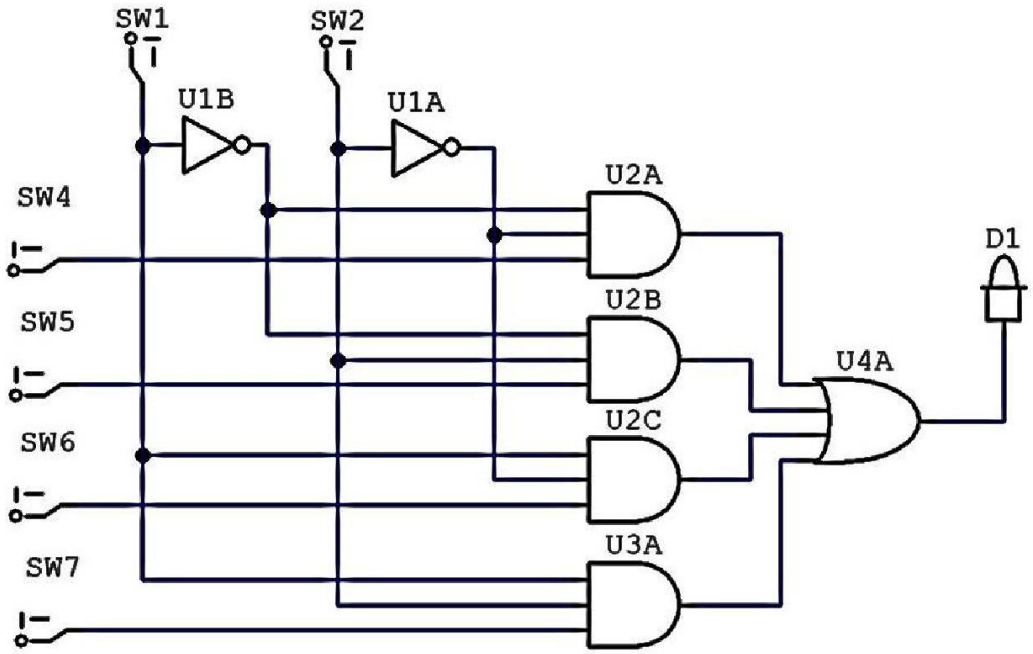
[Percobaan 3] Multiplexer 4 to 1

[Persiapan]

Alat I/O	*Slide Switch* (SW1, SW2, SW4, SW5, SW6, SW7), LED (D1)
Modul	Modul AND, Modul NOT, Modul OR
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Gunakan semua modul yang dibutuhkan untuk membangun rangkaian *Multiplexer* 4 *to* 1 seperti pada Gambar I-4.



Gambar I-4. Diagram Operasi Multiplexer 4 to 1

2. Catat hasil percobaan pada Tabel I-4.

Tabel II-3. Hasil Operasi Multiplexer 4 to 1

Input						Output
S1(SW1)	S0(SW2)	I0 (SW4)	I1 (SW5)	I2 (SW6)	I3 (SW7)	Y (D1)
0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	
1	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	1	

TUGAS PENDAHULUAN

1	Pelajari semua datasheet dari semua IC yang digunakan pada percobaan ini!

2	Apa itu Encoder? Jelaskan!

3	Tuliskan persamaan Boolean untuk rangkaian Decoder 2 to 4 dan Demultiplexer 1 to 4!

4	Jelaskan aplikasi pada dunia nyata dari Decoder, Demultiplexer, dan Multiplexer!

5	Jelaskan cara kerja Decoder, Demultiplexer, dan Multiplexer!

6	Buat truth table untuk multiplexer 8 to 1!

DATA PERCOBAAN

Tabel I-1. Hasil Operasi Decoder 2 to 4					
Input		Output			
A(SW1)	B(SW2)	D0	D1	D2	D3
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Tabel I-2. Hasil Operasi Demultiplexer 1 to 4						
Input			Output			
S_1(SW1)	S_0(SW2)	I(SW3)	D1	D2	D3	D4
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

Tabel II-3. Hasil Operasi Multiplexer 4 to 1						
Input						Output
S1(SW1)	S0(SW2)	I0 (SW4)	I1 (SW5)	I2 (SW6)	I3 (SW7)	Y (D1)
0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	
1	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	1	

(Halaman sengaja dibuat kosong)

TUGAS MODUL

1	Simulasikan semua percobaan pada Circuit Maker/Circuitverse/Software apapun dan lampirkan hasil simulasi pada lembar lampiran!

2	Jelaskan persamaan dan perbedaan antara Decoder dan Demultiplexer!

3	Simulasikan rangkaian multiplexer 8 to 1 menggunakan multiplexer 2 to 1 (gunakan modul mux 2 to1 langsung, tidak perlu dari dasar) dan lampirkan hasil simulasi pada lembar lampiran!

4	Tentukan truth table dari persamaan berikut lalu buatlah rangkaiannya menggunakan multiplexer F = (A + B) · C'D' + (A + B)' · C'D + ACD' + B'CD Langsung gunakan modul multiplexer 4 to 1, dengan C sebagai S_1 dan D sebagai S_0

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

5	Jelaskan 7-Segment Decoder dan logic diagram-nya! Lampirkan data sheetnya pada lembar lampiran!

6	Simulasikan rangkaian 3 to 8 *Decoder* dan 8 to 1 *Multiplexer* di Circuit Maker dan lampirkan hasil simulasi pada lembar lampiran!